

Das relativ vollständige System mod ν besteht also aus den sechs Formen:

$$f, \theta, K, j, A, N.$$

Als Beispiel zur Reihenentwicklung in § 2 geben wir die Ableitung der Formel (3.)a ausführlich, bei späteren Rechnungen soll direkt die Schlußformel III aufgestellt werden. (Polaren verschwindender Formen sind schon während der Rechnung ausgelassen; die erste Zeile gibt die nach Entwicklung II eingetragenen Werte, die zweite Zeile die, mit der letzten Gleichung des Systems beginnend, rekurrierend gefundenen Schlußwerte.)

Es folgt nach Entwicklung II:

$$1) \quad m=3. \quad n=4. \quad \lambda=2. \quad \mu=0. \quad \nu=z=1.$$

$$\begin{aligned} \underline{a_{\vartheta} b_{\vartheta} (b\theta u)^2} &= [a_{\vartheta}]_{\widehat{u} b^2} b + \frac{6}{1} \{a_{\vartheta} b_{\vartheta} (a\theta u) (b\theta u) - u_x \cdot a_{\vartheta} b_{\vartheta} (a\theta b) (b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7} \{a_{\vartheta} (a\theta u)^2 b_{\vartheta} - 2 u_x \cdot a_{\vartheta} (a\theta u) (a\theta b) b_{\vartheta} + u_x^2 \cdot a_{\vartheta} (a\theta b)^2 b_{\vartheta}\} \\ &= \frac{2}{3} (aAu)^2 + \frac{1}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} f \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5} u_x \cdot [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15} u_x \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{5} u_x^2 \cdot [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^3 + \frac{1}{30} u_x^2 \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2. \end{aligned}$$

$$2) \quad m=2. \quad n=3. \quad \lambda=1. \quad \mu=1. \quad \nu=z=1.$$

$$\begin{aligned} \underline{u_{\vartheta} (a\theta u) b_{\vartheta} (b\theta u)} &= \frac{2}{5} \{a_{\vartheta} (a\theta u)^2 b_{\vartheta} - u_x \cdot a_{\vartheta} (a\theta u) (a\theta b) b_{\vartheta}\} + \frac{1}{2} a_{\vartheta}^2 (b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5} \{a_{\vartheta}^2 (b\theta u) (a\theta u) - u_x \cdot a_{\vartheta}^2 (a\theta b) (b\theta u)\} \\ &= \frac{1}{2} (aAu)^2 + \frac{2}{5} [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b + \frac{1}{15} [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] \cdot f \\ &\quad - \frac{2}{5} u_x \cdot [a_{\vartheta} (a\theta u)^2] b^2 - \frac{1}{10} u_x \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b + \frac{1}{30} u_x^2 \cdot [a_{\vartheta}^2 (a\theta u)^2] b^2. \end{aligned}$$

$$3) \quad m=2. \quad n=3. \quad \lambda=1. \quad \mu=1. \quad \nu=1. \quad z=2.$$

$$\begin{aligned}\underline{a_g(a\theta b)b_g(b\theta u)} &= \frac{2}{5}\{a_g(a\theta b)(a\theta u)b_g - u_x \cdot a_g(a\theta b)^2 b_g\} \\ &= \frac{2}{5}[a_g(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a_g^2(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x \cdot [a_g(a\theta u)^2]b^3 \\ &\quad - \frac{1}{30}u_x \cdot [a_g^2(a\theta u)^2]b^2.\end{aligned}$$

$$4) \quad m=1. \quad n=2. \quad \lambda=0. \quad \mu=2. \quad \nu=z=1.$$

$$\begin{aligned}\underline{a_g(a\theta u)^2 b_g} &= [a_g(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a_g^2(a\theta u)(b\theta u) \\ &= [a_g(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a_g^2(a\theta u)^2] \cdot f - \frac{1}{6}u_x \cdot [a_g^2(a\theta u)^2]b.\end{aligned}$$

$$5) \quad m=1. \quad n=2. \quad \lambda=0. \quad \mu=2. \quad \nu=1. \quad z=2. \quad (z > \nu).$$

$$\begin{aligned}\underline{a_g(a\theta u)(a\theta b)b_g} &= [a_g(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a_g^2(a\theta b)(b\theta u) \\ &= [a_g(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a_g^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x \cdot [a_g^2(a\theta u)^2]b^2.\end{aligned}$$

$$6) \quad m=1. \quad n=2. \quad \lambda=0. \quad \mu=2. \quad \nu=1. \quad z=3.$$

$$\underline{a_g(a\theta b)^2 b_g} = [a_g(a\theta u)^2]b^3.$$

$$7) \quad m=2. \quad n=4. \quad \lambda=2. \quad \mu=\nu=z=0. \quad (\text{Nach Entwicklung I})$$

$$\underline{a_g^2(b\theta u)^2} = [a_g^2]_{\widehat{ub^2}} + \frac{1}{10}\{[a_g^2(a\theta u)^2] \cdot f - 2u_x \cdot [a_g^2(a\theta u)^2]b + u_x^2 \cdot [a_g^2(a\theta u)^2]b^2\}.$$

$$8) \quad m=1. \quad n=3. \quad \lambda=1. \quad \mu=1. \quad \nu=z=0. \quad (\text{Entwicklung I}).$$

$$\underline{a_g^2(a\theta u)(b\theta u)} = \frac{1}{4}[a_g^2(a\theta u)^2] \cdot f - \frac{1}{4}u_x \cdot [a_g^2(a\theta u)^2]b.$$

$$9) \quad m=1. \quad n=3. \quad \lambda=1. \quad \mu=z=1. \quad \nu=0. \quad (\text{Entwicklung I}).$$

$$\underline{a_g^2(a\theta b)(b\theta u)} = \frac{1}{4}[a_g^2(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x \cdot [a_g^2(a\theta u)^2]b^2.$$

Aus 1) und 4) folgt:

$$(a \mathcal{A} u)^2 = \frac{6}{5} [a_g (a \theta u)^2] b + \frac{1}{5} f \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2] + \frac{3}{5} u_x \cdot [a_g (a \theta u)^2] b^2 - \frac{3}{20} u_x \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2] b \\ - \frac{3}{10} u_x^2 \cdot [a_g (a \theta u)^2] b^2 - \frac{1}{20} u_x^2 \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2] b^2,$$

$$(a \mathcal{A} u)^2 = -a_v b_v + \frac{3}{5} f \cdot a_v^2 + \frac{4}{5} u_x \cdot a_v^2 b_v - \frac{3}{20} u_x^2 \cdot a_v^2 b_v^2 + \frac{1}{12} u_x^2 \cdot i \cdot f.$$

(Zur Umrechnung in Symbole θ vgl. § 8 und 9.)

Formel (3.)a ließe sich noch kürzer durch direkte Übertragung von Entwicklung I unter Einführung der Hilfsvariablen $w = x \hat{u} b$ berechnen, während schon bei Formel (3.)b und (3.)c der von uns eingeschlagene Weg der einfachere wird; bei (3.)b weiß man im voraus, nach § 9, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind. Man erhält zur Berechnung von (3.)b und (3.)c:

$$(3.)b \quad 1) \quad a_g (a \theta u) b_g (b \theta u)^2 = \frac{1}{2} (a \mathcal{A} u)^3 + \frac{4}{5} [a_g (a \theta u)^2]_{\hat{u}b} b + \frac{77}{360} [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b},$$

$$2) \quad a_g (a \theta u) b_g (b \theta u)^2 = [a_g (a \theta u)^2]_{\hat{u}b} b + \frac{13}{36} [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b};$$

$$(3.)c \quad 1) \quad a_g (a \theta u) b_g (b \theta u)^3 = \frac{1}{2} (a \mathcal{A} u)^3 + \frac{6}{5} [a_g (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} b + \frac{53}{120} [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} \\ - \frac{6}{5} u_x \cdot [a_g (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} b^2 - \frac{3}{5} u_x \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} b + \frac{19}{120} u_x^2 \cdot [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2} b^2,$$

$$2) \quad a_g (a \theta u) b_g (b \theta u)^3 = \frac{3}{4} [a_g^2 (a \theta u)^2]_{\hat{u}b^2}.$$

Nachbemerkung: Analog berechnen sich die nach § 5 reduzierbaren Überschiebungen von f über j . Es wird

$$(4.) \quad a_j = -\theta_v + u_x \cdot \left\{ \frac{9}{2} \theta_v^2 - \frac{1}{2} H \right\} - 3 u_x^2 \cdot \theta_v^3 + \frac{1}{2} u_x^3 \cdot \varrho, \\ a_j^2 = \frac{21}{10} \theta_v^2 - \frac{3}{10} H - 2 u_x \cdot \theta_v^3 + \frac{1}{2} u_x^2 \cdot \varrho,$$

$$(4.) \quad \begin{aligned} a_j^3 &= -\frac{7}{10} \theta_v^3 + \frac{1}{2} u_z \cdot \varrho, \\ a_j^4 &= \frac{3}{5} \varrho. \end{aligned}$$

Aus (3.) und (4.) folgt, durch Übertragung aus dem binären Gebiet, $(\theta\theta'u)^2 = \frac{1}{3} j \cdot f \bmod \nu^*$. Die übrigen Formen der Formenreihe $(\theta\theta'u)^2$ und die Form θ'_j sind reduzibel auf Symbole ν . Wir können also ersetzen:

$\bmod \nu$: Faltungen mit $f \cdot j$ durch entsprechende mit $(\theta\theta'u)^2$.

Es wird ferner:

$$(\vartheta\vartheta'x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot A, \quad \theta_{\vartheta}(\vartheta\vartheta'x) = -N.$$

Kapitel III. Das relativ vollständige System $\bmod (s, \varrho, t)$.

§ 7. Überblick über die Bildung des Systems.

Um von dem relativ vollständigen System $\bmod \nu$ zu dem relativ vollständigen System mit nächsthöherem Modul überzugehen, hat man nach der Definition § 3 das System von ν in bezug auf diesen höheren Modul zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems $\bmod \nu$ zu falten. Nun aber steht $\nu = u_v^4$ als Kontravariante 4. Grades der Form f dualistisch gegenüber. Betrachten wir daher ν als Grundform, so erhalten wir ein relativ vollständiges System von sechs Formen $\bmod \nu$ ($\nu(\nu) = (\nu\nu_1x)^4 = s_x^4$).

Wir haben also zur Bildung des relativ vollständigen Systems $\bmod s$ (System III) zu überschieben

System I: f, θ, K, j, A, N über

System II: $\nu, H = (\nu\nu_1x)^2 u_v^2 u_{\eta}^2, L = (\nu\eta x) H_x^2 u_v^3 u_{\eta}^3, g = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \sigma = H_v^2 u_v^2 u_{\eta}^4, (\nu\sigma x)$.

Es wird sich zeigen (Formel (13.)), daß die Form g reduzibel ist, daß also System II nur aus fünf Formen besteht.

*) Gordan-Kerschensteiner, a. a. O. S. 181.

Im Laufe der Rechnung werden die quadratischen Formen

$$q = u_v^2 = \theta_v^4 u_y^2, \quad t = l_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

als Moduln adjungiert, sodaß man ein relativ vollständiges System mod (s, q, t) erhält; und zwar soll der Modul (q, t) als höherer Modul als der Modul s gelten.

Die Anordnung der einzelnen Formen soll nach der Ordnung in den Koeffizienten erfolgen.

Wir normieren die Faltung

$$\theta_i(K_i, \theta_i, \dots)$$

höher als die Faltung

$$H_g(H_k, L_g, \dots).$$

Dadurch ist nach § 1 und § 3b die Reihenfolge der einzelnen Formen gleicher Ordnung eindeutig bestimmt.

Die Bildung der Formen gleicher Ordnung wird tabellarisch durchgeführt:

I. Angabe, welche Formen von System I und II miteinander zu falten sind, um die bestimmte Ordnung in den Koeffizienten zu erzielen.

II. Aufstellung der irreduziblen Formen nach dem Schema der Formenreihe.

III. Reduktion der reduziblen oder zerfallenden Formenreihen oder Formen, d. h. derjenigen Stellen, wo die Gesamtformenreihe abbricht, und dadurch der Nachweis, daß alle irreduziblen Bildungen mit den angegebenen erschöpft sind.

IV. Folgerungen, und zwar 1) Angabe neu entstandener Reduzenten, 2) Angabe derjenigen Formen, die nicht in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit Formen des andern Systems eingehen.

Es wird sich zeigen, daß nur auftreten:

1) Faltungen von je einer Form von System I mit einer Form von System II.

2) Faltungen von Potenzen von θ , bzw. H , oder von zwei Formen des einen Systems mit je einer Form des zweiten Systems.

Wir werden folgendes Schema zur Faltung erhalten:

System I	gefaltet mit	System II
1. Ordnung f		2. Ordnung ν
2. „ θ		4. „ H
3. „ K, j, A		6. „ L, σ
4. „ $N, \theta^2, f \cdot j$		8. „ $(\nu \sigma x), H^2$
5. „ $\theta \cdot K$		10. „ $H \cdot L$
6. „ $\theta^3, A \cdot j$		12. „ H^3

Zur Kontrolle der Rechnung dienen, außer der „doppelten Reduktion“, die beiden speziellen Formen:

$$\text{I. } f = \sum_3 x_1^3 x_2, \quad a_\nu^2 = \frac{i}{6} n_x^2, \quad s = \frac{i}{3} f, \quad a_\eta^2 = -\frac{1}{9} i \theta, \quad A_\nu = \frac{i}{6} \theta, \\ \sigma = -\frac{i}{6} j, \quad g = -\frac{2}{3} i A, \quad \varrho = 0, \quad t = 0.$$

$$\text{II. } f = \sum_3 x_1^4, \quad s = \frac{4}{3} i f, \quad a_\eta^2 = \frac{2}{9} i \theta, \quad A_\nu = \frac{1}{15} i \theta, \quad \sigma = \frac{4}{3} i j, \quad g = \frac{4}{3} i A, \\ \varrho = 0, \quad t = 0.$$

Nachbemerkung: Den Formeln (1.), (2.), (3.), (4.) entsprechen für die Grundform ν die folgenden:

$$(5.) \quad \begin{array}{l} \underline{H_\nu} = \frac{1}{3} n_x \cdot \sigma \\ \underline{(\nu \eta x)^2} = A \quad \left| \underline{H_\nu(\nu \eta x)} = 0 \right. \quad \left| \underline{H_\nu^2} = \sigma \right. \\ \underline{(\nu \eta x)^3} = 0 \quad \left| \underline{H_\nu(\nu \eta x)^2} = B \right. \quad \left| \underline{H_\nu^2(\nu \eta x)} = 0 \right. \\ \underline{(\nu \eta x)^4} = g \quad \left| \underline{H_\nu(\nu \eta x)^3} = 0 \right. \quad \left| \underline{H_\nu^2(\nu \eta x)^2} = C, \right. \end{array}$$

$$A = \frac{1}{6} s \cdot \nu - \frac{2}{3} n_x \cdot s_\nu + \frac{2}{3} n_x^2 \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{18} n_x^4,$$

$$B = -\frac{5}{6} s_\nu + \frac{7}{6} n_x \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{9} n_x^3,$$

$$C = \frac{2}{3} s_\nu^2 - \frac{J}{9} n_x^2.$$

$$(6.) \quad s_\nu^3 n_\nu s_x = \frac{1}{3} n_x \cdot s_\nu^4 = \frac{1}{3} J \cdot n_x.$$

$$(7.) \quad \begin{aligned} \text{a)} \quad (\nu \sigma x)^2 &= \frac{1}{2} (H s u)^2 - \frac{2}{5} \nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5} u_x \cdot s_\eta (H s u)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6} J \cdot \nu - \frac{1}{40} (s s' u)^4 \right\}, \\ \text{b)} \quad (\nu \sigma x)^3 &= -\frac{3}{10} s_\eta (H s u), \\ \text{c)} \quad (\nu \sigma x)^4 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - \frac{6}{5} u_x \cdot s_\eta^3 + \frac{1}{10} u_x^2 \cdot s_\eta^4; \end{aligned}$$

$$(8.) \quad \begin{aligned} \text{a)} \quad g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ \frac{9}{2} s_\eta^2 - \frac{1}{2} Z \right\} - 3 u_x^2 \cdot s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^3 \cdot s_\eta^4, \\ \text{b)} \quad g_\nu^2 &= \frac{21}{10} s_\eta^2 - \frac{3}{10} Z - 2 u_x \cdot s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x^2 \cdot s_\eta^4, \\ \text{c)} \quad g_\nu^3 &= -\frac{7}{10} s_\eta^3 + \frac{1}{2} u_x \cdot s_\eta^4, \\ \text{d)} \quad g_\nu^4 &= \frac{3}{5} s_\eta^4. \end{aligned}$$

§ 8. Formen dritter Ordnung (System III).

Faltung von f mit ν .

Irreduzible Formen:

$$\begin{aligned} & \alpha_\nu \cdot \cdot \cdot \\ & \cdot \alpha_\nu^2 \cdot \cdot \\ & \cdot \cdot \cdot \cdot \\ & \cdot \cdot \cdot \alpha_\nu^4 = i. \end{aligned}$$

Reduktion: $\alpha_\nu^3 = \frac{1}{3} i u_x$ (Formel (2.)).

Folgerungen: 1) α_ν^3 ist Reduzent.

2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (j) in Faltung mit ν ein. Das Gleiche gilt für ν in bezug auf f .

§ 9. Formen vierter Ordnung (System III).

Faltung von θ mit ν .

Irreduzible Formen:

$(\theta \nu x)$	θ_ν	$\cdot$	$\cdot$
$(\theta \nu x)^2$	$\theta_\nu (\theta \nu x)$	θ_ν^2	$\cdot$
	$\theta_\nu (\theta \nu x)^2$	$\cdot$	θ_ν^3

Reduktionen: Aus dem Reduzenten a_ν^3 durch doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ nach dem Ansatz:

$$\begin{aligned}\theta_\nu^2(\vartheta \nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab} \nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu \nu_1 x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab} \nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu \nu_1 x)^3 \\ &= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2 a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3} a_\nu^3(abu),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab} \nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu \nu_1 x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab} \nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu \nu_1 x)^4 \\ &= i \cdot f - 2 a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2 a_\nu^3 b_\nu - 2 a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}i \cdot f - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s,\end{aligned}$$

$$\theta_\nu^3(\vartheta \nu x) = a_\nu^2 b_\nu(\widehat{ab} \nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu).$$

Es entstehen die Formeln:

$$(9.) \quad \left. \begin{aligned} \underline{\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)} &= 0 \\ \underline{\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2} &= \frac{4}{9}i \cdot f - \frac{1}{6}s \end{aligned} \right| \left. \begin{aligned} \underline{\theta_\nu^3(\vartheta \nu x)} &= 0 \\ \underline{\theta_\nu^3 u_\vartheta^2} &= u_\vartheta^2 = \varrho \end{aligned} \right| \text{ (adj. Modul, § 7).}$$

Folgerungen: 1) $\theta_\nu^2(\vartheta \nu x)^2$ ist Reduzent.

2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (g) in Faltung mit θ ein.

§ 10. Formen fünfter Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} K, j, \mathcal{A} \text{ mit } \nu, \\ f \quad \quad \quad \text{mit } H. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{cccc} & & K_\nu & \cdot \quad \cdot \\ & (k \nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 \quad \cdot \\ \text{A)} & (k \nu x)^3 & K_\nu(k \nu x)^2 & \cdot \quad \cdot \\ & \cdot & K_\nu(k \nu x)^3 & \cdot \quad \cdot \quad , \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 & (j\nu x) \qquad \qquad \qquad \mathcal{A}_\nu \\
 & (j\nu x)^2 \\
 \text{B)} & (j\nu x)^3 \qquad \qquad \qquad \text{C)} \\
 & \cdot, \qquad \qquad \qquad \cdot, \\
 & \cdot, \qquad \qquad \qquad \cdot, \\
 & (aHu) \qquad (aHu)^2 \qquad \cdot \\
 \text{D)} & \alpha_\eta \qquad \alpha_\eta (aHu) \qquad \alpha_\eta (aHu)^2 \\
 & \cdot \qquad \qquad \alpha_\eta^2 \qquad \cdot
 \end{array}$$

Reduktionen:

A) Formenreihe K_ν^3 : Reduzent α_ν^3 .

Form $K_\nu^2(k\nu x)^2$: Reduzent $\theta_\nu^2(\mathfrak{A}\nu x)^2$.

$(k\nu x)$, $K_\nu(k\nu x)$, $K_\nu^2(k\nu x)$ sind zerfallende Formen nach § 3.

B) Form $(j\nu x)^4 \equiv (\widehat{a}\theta\nu x)^4 = \alpha_\nu^4 \cdot \theta + \theta_\nu^4 \cdot f - 4\alpha_\nu^3\theta_\nu - 4\alpha_\nu \{ \alpha_\nu \cdot \theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x) \}^3$

$$+ 6\alpha_\nu^2 \{ \alpha_\nu \theta_x - (\widehat{a}\theta\nu x) \}^2 = \varrho \cdot f + \frac{5}{3} i \theta - 6\alpha_\nu^2 (\widehat{a}\theta\nu x)^2 + 4\alpha_\nu (\widehat{a}\theta\nu x)^3,$$

$$(j\nu x)^4 = \varrho \cdot f + \frac{5}{3} i \theta \cdot \text{mod}(\mathcal{A}, \nu), \quad (\text{vgl. § 5 Schluß}).$$

C) Form $\mathcal{A}_\nu^4$: Reduzent θ_ν^4 .

Formen $\mathcal{A}_\nu^3$ und $\mathcal{A}_\nu^2$: Reduzent α_ν^3 oder θ_ν^4 durch Ersetzen der Form $\mathcal{A}$ durch niedere Formen der Formenreihe (§ 5 Schluß), d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$\alpha_\vartheta \alpha_\nu^3, \quad \alpha_\vartheta \alpha_\nu^2 \theta_\nu \quad \text{und} \quad \alpha_\vartheta \theta_\nu^4.$$

Die doppelte Berechnung von $\mathcal{A}_\nu^3$ gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Form α_η^3 .

Reduktionsformeln:

$$(10.) \quad \begin{aligned} \text{a)} \quad \mathcal{A}_v^2 &= \frac{3}{5} a_\eta^2 - \frac{3}{10} (a_\theta u)^2 + \frac{1}{3} i \theta + \frac{1}{5} u_x^2 \cdot (2 a_\eta^2 - t), \\ \text{b)} \quad \mathcal{A}_v^3 &= -\frac{3}{10} a_\eta + \frac{3}{5} u_x \left\{ \frac{13}{10} a_\eta^2 - \frac{2}{5} t \right\}, \\ \text{c)} \quad \mathcal{A}_v^4 &= a_\eta^2 - \frac{2}{5} t. \end{aligned}$$

Ableitung der Formeln:

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad a_\theta a_v^3 &= \frac{1}{3} i \theta = [a_\theta]_{v^3} + \frac{6}{7} [a_\theta^2]_{v^2} + \frac{6}{5} [a_\theta (a \theta u)^2]_v \widehat{v x^2} + \frac{11}{30} [a_\theta^3 (a \theta u)^2] \widehat{v x^2} \\ &\quad - \frac{6}{7} u_x \cdot [a_\theta^3]_v - \frac{1}{6} u_x \cdot [a_\theta^2 (a \theta u)^2]_v \widehat{v x^2}, \\ \frac{1}{3} i \theta &= \mathcal{A}_v^2 - \frac{2}{3} u_x \cdot \mathcal{A}_v^3 - a_v a_{v_1} (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{2}{5} a_v^2 (\nu \nu_1 x)^2 + \frac{1}{5} u_x \cdot a_v^2 a_{v_1} (\nu \nu_1 x)^2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad a_\theta a_\eta^3 \theta_v &= 0 = [a_\theta]_{v^4} + \frac{9}{14} [a_\theta^2]_{v^3} + \frac{3}{5} [a_\theta (a \theta u)^2]_{v^2} \widehat{v x^2} + \frac{17}{120} [a_\theta^3 (a \theta u)^2]_v \widehat{v x^2} \\ &\quad - \frac{9}{14} u_x \cdot [a_\theta^2]_{v^4} - \frac{1}{24} u_x \cdot [a_\theta^2 (a \theta u)^2]_{v^3} \widehat{v x^2}, \\ 0 &= \frac{5}{6} \mathcal{A}_v^3 - \frac{1}{2} u_x \cdot \mathcal{A}_v^4 - \frac{1}{4} a_\eta^3 + \frac{1}{20} u_x \cdot a_\eta^4; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b')} \quad a_\theta \theta_v^4 &= a_\eta = a_\theta \theta_v \{a_v - (a \theta \nu x)\}^3 \\ &= -\frac{3}{2} [a_\theta^2]_{v^3} + \frac{3}{5} [a_\theta (a \theta u)^2]_{v^2} \widehat{v x^2} - \frac{37}{120} [a_\theta^3 (a \theta u)^2]_v \widehat{v x^2} \\ &\quad + \frac{3}{2} u_x \cdot [a_\theta^2]_{v^4} + \frac{49}{120} u_x \cdot [a_\theta^2 (a \theta u)^2]_{v^2} \widehat{v x^2}, \\ a_\eta &= -\frac{3}{2} \mathcal{A}_v^3 + \frac{3}{2} u_x \cdot \mathcal{A}_v^4 - \frac{11}{20} a_\eta^3 + \frac{7}{20} u_x \cdot a_\eta^4; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c)} \quad a_\theta^3 \theta_v^4 &= a_\eta^2 = [a_\theta^2]_{v^4} + \frac{3}{5} [a_\theta^2 (a \theta u)^2]_{v^2} \widehat{v x^2}, \\ a_\eta^2 &= \mathcal{A}_v^4 + \frac{2}{5} a_\eta^3. \end{aligned}$$

D) Reduktion von a_η^3 durch doppelte Reduktion von $\mathcal{A}_v^3 (C)$.

Die übrigen Reduktionen durch Rechnung, die der in § 9 dualistisch entgegengesetzt ist.

Reduktionsformeln:

$$(11.) \quad \left. \begin{aligned} \underline{\alpha_\eta^2(aHu)} &= -\frac{1}{6}(asu)^3 & \underline{\alpha_\eta^2(aHu)^2} &= \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ \underline{\alpha_\eta^3} &= -a_\epsilon + \frac{3}{5}u_x \cdot a_\epsilon^2 + \frac{1}{5}u_x \cdot t, & \underline{\alpha_\eta^3(aHu)} &= 0, \\ & & \underline{\alpha_\eta^4} &= t \text{ (als Modul adjungiert).} \end{aligned} \right\}$$

Folgerungen:

- 1) $(j\nu x)^4$, $\mathcal{A}_\nu^2$, $\alpha_\eta^2(aHu)$ sind Reduzenten.
- 2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit $K, j, \mathcal{A}$ ein; das gleiche gilt von f in bezug auf H und von j in bezug auf ν , da $\theta_\nu(\vartheta \cdot j, \nu, x)^3$ nach § 11 B reduzibel wird.

§ 11. Formen sechster Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^2, f \cdot j, N & \text{mit } \nu, \\ \theta & \text{mit } H. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{lll} \text{A) } (\vartheta^2 \nu x)^3 & \cdot & \text{B) } a_\nu(j\nu x) \quad \cdot \quad \text{C) } N_\nu, \\ & \theta_\nu(\vartheta^2 \nu x)^3, & \cdot \quad \alpha_\nu^2(j\nu x), \\ & \cdot & \cdot \\ \text{D) } \begin{array}{c} (\vartheta \eta x) \\ (\vartheta \eta x)^2 \\ \cdot \end{array} & \left| \begin{array}{c} (\theta Hu) \\ \theta_\eta \\ H_\vartheta(\vartheta \eta x), \theta_\eta(\vartheta \eta x) \\ \theta_\eta(\vartheta \eta x)^2 \end{array} \right| & \left| \begin{array}{c} (\theta Hu)^2 \\ H_\vartheta(\theta Hu), \theta_\eta(\theta Hu) \\ \theta_\eta^2 \\ \cdot \end{array} \right| & \cdot \\ & & & \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ & & & \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ & & & \cdot \end{array}$$

Reduktionen:

A) $(\vartheta^2 \nu x)^4$ zerfällt nach Formel (3.)a:

$$(a\mathcal{A}\widehat{\vartheta x})^2 = \frac{1}{2}(\vartheta^2 \nu x)^4 - \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2(\nu \vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\mathcal{A}^2 + f \cdot \mathcal{A}_\vartheta^2.$$